



Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Ακαδ. Έτος 2025-2026

Μάριος Ιωάννης Παπαδόπουλος

AM: 1092834

Εργασία: Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)

Εισαγωγή

Το **Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων** (Vehicle Routing Problem – VRP) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης στον χώρο της επιχειρησιακής έρευνας. Βασικός στόχος του είναι ο προσδιορισμός κατάλληλων διαδρομών για έναν στόλο οχημάτων, ώστε να εξυπηρετείται ένα σύνολο πελατών με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Στην απλούστερη μορφή του προβλήματος, θεωρείται ένας κεντρικός σταθμός διανομής (**depot**) και ένα σύνολο πελατών. Κάθε πελάτης πρέπει να εξυπηρετηθεί ακριβώς μία φορά, ενώ κάθε όχημα ξεκινά από το depot, επισκέπτεται ορισμένους πελάτες και στη συνέχεια επιστρέφει σε αυτό. Ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιούνται διάφοροι περιορισμοί, όπως η διαθέσιμη χωρητικότητα των οχημάτων και η ζήτηση των πελατών. Η συγκεκριμένη μορφή του προβλήματος είναι γνωστή ως **Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)**. Στην παρούσα εργασία το βασικό μοντέλο επεκτείνεται ώστε να προσεγγίζει καλύτερα ένα πραγματικό πρόβλημα αστικών διανομών. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης **ετερογενούς στόλου**, δηλαδή διαφορετικών κατηγοριών οχημάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως χωρητικότητα, σταθερό κόστος χρήσης και μεταβλητό κόστος μετακίνησης. Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν υπόψη χρονικά παράθυρα εξυπηρέτησης των πελατών και χρονικοί περιορισμοί λειτουργίας των οχημάτων. Η μαθηματική διατύπωση πραγματοποιείται ως πρόβλημα **Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού** (Mixed Integer Linear Programming – MILP). Το μοντέλο καλείται να αποφασίσει ποια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν, ποιο όχημα θα

εξυπηρετήσει κάθε πελάτη και ποια διαδρομή θα ακολουθήσει κάθε όχημα. Βασικός στόχος είναι η **ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους διανομής**, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο τα σταθερά κόστη χρήσης των οχημάτων όσο και τα κόστη που προκύπτουν από τις διαδρομές τους.

Μαθηματική Διατύπωση

Το πρόβλημα αναπαρίσταται ως κατευθυνόμενο γράφημα: $G = (V, A)$ όπου V είναι το σύνολο των κόμβων του δικτύου που περιλαμβάνουν τους πελάτες και τους σταθμούς διανομής και A είναι το σύνολο των επιτρεπτών ακμών μεταξύ των κόμβων.

Σύνολα

- $C = \{1, 2, \dots, n\}$, το σύνολο των πελατών, όπου n ο συνολικός αριθμός τους.
- D , το σύνολο των σταθμών διανομής
- T , το σύνολο των κατηγοριών των οχημάτων
- $K_t = \{1, 2, \dots, n_t\}$, το σύνολο των διαθέσιμων οχημάτων κατηγορίας t , όπου n_t το διαθέσιμο πλήθος οχημάτων της t κατηγορίας
- $K = \bigcup_{t \in T} K_t$, το σύνολο των διαθέσιμων οχημάτων

Με $\tau(k) \in T$ επιστρέφεται η κατηγορία που ανήκει το όχημα k , ενώ $\forall k \in K$, με $h(k) \in D$ ορίζουμε την αποθήκη στην οποία ανήκει.

- $N_k = C \cup \{h(k)\}$, το σύνολο των κόμβων που μπορεί να κινηθεί το όχημα k , δηλαδή όλοι οι πελάτες και ο δικός του σταθμός
- $A_k = \{(i, j) : i, j \in N_k, i \neq j\}$ το σύνολο των επιτρεπτών ακμών του οχήματος k

Παράμετροι πελατών

Για κάθε πελάτη $i \in C$ έχουμε:

- q_i , η ζήτηση του πελάτη i
- s_i , ο χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη i
- a_i , νωρίτερη επιτρεπτή ώρα εξυπηρέτησης του πελάτη i
- b_i , αργότερη επιτρεπτή ώρα εξυπηρέτησης του πελάτη i

Χρονικό παράθυρο: $[a_i, b_i]$.

Παράμετροι οχημάτων

Για κάθε όχημα $k \in K$ και κατηγορίας t , λαμβάνοντας υπόψη ότι: $\tau(k) = t$ έχουμε:

- $Q_k = Q_{\tau(k)}$, η χωρητικότητα του
- $F_k = F_{\tau(k)}$, το σταθερό κόστος χρησιμοποίησής του
- $c_k^d = c_{\tau(k)}^d$, το λειτουργικό κόστος ανά μονάδα απόστασης
- $c_k^t = c_{\tau(k)}^t$, το λειτουργικό κόστος ανά μονάδα χρόνου (πληρωμή οδηγού)
- $H_k = H_{\tau(k)}$, μέγιστη διάρκεια διαδρομής
- $A_k^{start} = A_{\tau(k)}^{start}$, νωρίτερη ώρα αναχώρησης
- $B_k^{return} = B_{\tau(k)}^{return}$, αργότερη ώρα επιστροφής

Παράμετροι οδικού δικτύου

Για κάθε διαδρομή $i \rightarrow j$ ορίζουμε:

- d_{ij} , το μήκος της πραγματικής οδικής διαδρομής
- t_{ij} , ο χρόνος της πραγματικής οδικής διαδρομής
- $c_{ijk} = c_k^d d_{ij} + c_k^t t_{ij}$, το κόστος μετακίνησης του οχήματος k στην διαδρομή

Μεταβλητές Απόφασης

- μεταβλητή διαδρομής $x_{ijk} \in \{0,1\}$

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{αν το όχημα } k \text{ μετακινείται από τον } i \text{ στον } j \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$
- μεταβλητή ανάθεσης $y_{ik} \in \{0,1\}$

$$y_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{αν ο πελάτης } i \text{ εξυπηρετείται από το όχημα } k \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$
- μεταβλητή ενεργοποίησης $z_k \in \{0,1\}$

$$z_k = \begin{cases} 1, & \text{αν χρησιμοποιείται το όχημα } k \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$
- $u_{ik} \geq 0$ βοηθητική μεταβλητή αποτροπής υποκύκλων που εκφράζει την συνολική ποσότητα που έχει παραδοθεί από το όχημα k μέχρι και τον πελάτη i
- $T_{ik} \geq 0$ ώρα έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη i από το όχημα k
- $P_k \geq 0$ ώρα αναχώρησης του k
- $R_k \geq 0$ ώρα επιστροφής του k

Αντικειμενική Συνάρτηση

$$\min Z = \sum_{k \in K} F_k z_k + \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A_k} c_{ijk} x_{ijk}$$

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, το οποίο αποτελείται από το κόστος σταθερής χρήσης των οχημάτων και το συνολικό κόστος των διαδρομών.

Περιορισμοί

- $\sum_{k \in K} y_{ik} = 1, \forall i \in C$, κάθε πελάτης εξυπηρετείται μόνο μια φορά
- $\sum_{j \in N_k, j \neq i} x_{jik} = y_{ik}, \forall i \in C, \forall k \in K$, αν ο πελάτης έχει ανατεθεί στο όχημα k , τότε το όχημα πρέπει να φτάσει σε αυτόν από κάποιον κόμβο (είσοδος στον πελάτη)
- $\sum_{j \in N_k, j \neq i} x_{ijk} = y_{ik}, \forall i \in C, \forall k \in K$, αν αντίστοιχα το όχημα εξυπηρετήσει τον πελάτη, πρέπει να φύγει από αυτόν (έξοδος από τον πελάτη)
- $\sum_{i \in C} x_{h(k),i,k} = z_k, \forall k \in K$, αν ένα όχημα χρησιμοποιείται, πρέπει να αναχωρήσει από το depot στο οποίο ανήκει (αναχώρηση από το depot)
- $\sum_{i \in C} x_{i,h(k),k} = z_k, \forall k \in K$, αν ένα όχημα χρησιμοποιείται, πρέπει στο τέλος της διαδρομής να επιστρέψει στο depot που ανήκει (επιστροφή στο depot)
- $y_{ik} \leq z_k, \forall k \in K$, ένας πελάτης μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ενεργό όχημα
- $\sum_{i \in C} q_i y_{ik} \leq Q_k z_k, \forall k \in K$, το άθροισμα της ζήτησης όλων των πελατών που ανατίθενται σε ένα όχημα δεν πρέπει να ξεπερνά τη χωρητικότητά του

Το u_{ik} εκφράζει το συνολικό φορτίο/ζήτηση που έχει εξυπηρετήσει το όχημα k μέχρι και την επίσκεψή του στον πελάτη i .

- $q_i y_{ik} \leq u_{ik} \leq Q_k y_{ik}, \forall i \in C, \forall k \in K$ δηλαδή, όταν το όχημα επισκεφθεί τον πελάτη i το συνολικό φορτίο που έχει ήδη εξυπηρετήσει πρέπει:
 - να είναι τουλάχιστον ίσο με τη ζήτηση q_i του συγκεκριμένου πελάτη,
 - να μην ξεπερνά ποτέ τη χωρητικότητα Q_k του οχήματος.

Η εξέλιξη του σωρευτικού φορτίου κατά μήκος μιας διαδρομής επιβάλλεται από:

- $u_{jk} \geq u_{ik} + q_j - M_{jk}^u(1 - x_{ijk}), \forall k \in K, i \in N_k, j \in C, i \neq j$, όπου $M_{jk}^u = Q_k + q_j$. Εφόσον χρησιμοποιείται η ακμή (i, j) , δηλαδή $x_{ijk} = 1$, ο περιορισμός ανάγεται σε $u_{jk} \geq u_{ik} + q_j$. Συνεπώς, μετά την επίσκεψη στον πελάτη j , το σωρευτικό φορτίο αυξάνεται κατά τη ζήτησή του. Η άνω φραγή $u_{ik} \leq Q_k$ διασφαλίζει παράλληλα ότι η συνολική ζήτηση που εξυπηρετεί ένα όχημα δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητά του. Μέσω του **big-M**, απενεργοποιούμε τον περιορισμό όταν η ακμή $i \rightarrow j$ δεν χρησιμοποιείται, διότι $x_{ijk} = 0 \rightarrow u_{jk} \geq u_{ik} + q_j - M_{jk}^u = u_{ik} - Q_k$ που ισχύει καθώς $u_{ik} \leq Q_k$.

Επειδή το u πρέπει να **αυξάνεται αυστηρά** κάθε φορά που περνάμε σε νέο πελάτη με $q_j > 0$, αυτοί οι περιορισμοί λειτουργούν παράλληλα και ως **subtour elimination constraints**.

Περιορισμοί χρονικών παραθύρων:

- $a_i y_{ik} \leq T_{ik} \leq b_i y_{ik}, \forall i \in C, \forall k \in K$, η έναρξη εξυπηρέτησης πρέπει να ανήκει στο χρονικό παράθυρο του πελάτη

Χρονική συνέχεια μεταξύ των πελατών:

- $T_{jk} \geq T_{ik} + s_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijk})$, αν το όχημα πάει από το $i \rightarrow j$ η άφιξη στον j πρέπει να είναι μετά από την άφιξη στον i , τον χρόνο εξυπηρέτησής του και αυτόν της διαδρομής από το i στον j . $M = b_j + s_i + t_{ij}$

Χρόνος από το depot προς τον πρώτο πελάτη i :

- $T_{ik} \geq P_k + t_{h(k),i} - M_{ik}^{dep}(1 - x_{h(k),i,k})$, αναχώρηση από την αποθήκη, $M_{ik}^{dep} = B_k^{return} + t_{h(k),i}$

Χρόνος επιστροφής στο depot αν i είναι ο τελευταίος πελάτης:

- $R_k \geq T_{ik} + s_i + t_{i,h(k)} - M_{ik}^{return}(1 - x_{i,h(k),k})$, επιστροφή στην αποθήκη, $M_{ik}^{return} = b_i + s_i + t_{i,h(k)}$

Διαθεσιμότητα οχήματος:

- $A_k^{start} z_k \leq P_k \leq B_k^{return} z_k$ και $A_k^{start} z_k \leq R_k \leq B_k^{return} z_k$, ωράριο χρησιμοποιούμενων οχημάτων

Μέγιστη διάρκεια διαδρομής:

- $R_k - P_k \leq H_k z_k, \forall k \in K$

Επιλογή των σταθερών Big-M

Οι τιμές Big-M δεν επιλέγονται αυθαίρετα. Για να είναι ένας περιορισμός μη δεσμευτικός όταν η αντίστοιχη ακμή δεν επιλέγεται, εξετάζεται η μικρότερη δυνατή τιμή της αριστερής πλευράς και η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του δεξιού μέλους. Οι μεταβλητές φορτίου και χρόνου είναι μη αρνητικές.

Σωρευτικό φορτίο: όταν $x_{ijk} = 0 \rightarrow u_{jk} \geq u_{ik} + q_j - M_{jk}^u$. Από τα φράγματα $u_{jk} \geq 0$ και $u_{ik} \leq Q_k$ αρκεί να ισχύει:

$$0 \geq Q_k + q_j - M_{jk}^u \rightarrow M_{jk}^u \geq Q_k + q_j \text{ και επιλέγεται η μικρότερη ασφαλής τιμή } M_{jk}^u = Q_k + q_j.$$

Χρονική συνέχεια πελατών: όταν $x_{ijk} = 0 \rightarrow T_{jk} \geq T_{ik} + s_i + t_{ijk} - M$ κι επειδή $T_{jk} \geq 0$ και $T_{ik} \leq b_i$ έχουμε ότι :

$$0 \geq b_i + s_i + t_{ijk} - M \rightarrow M \geq b_i + s_i + t_{ijk}, \text{ άρα επιλέγεται } M = b_i + s_i + t_{ijk}.$$

Αναχώρηση από την αποθήκη: όταν $x_{h(k),i,k} = 0 \rightarrow T_{ik} \geq P_k + t_{h(k),i,k} - M_{ik}^{dep}$ και από $T_{ik} \geq 0$ και $P_k \leq B_k^{return}$ αρκεί:

$$0 \geq B_k^{return} + t_{h(k),i,k} - M_{ik}^{dep} \rightarrow M_{ik}^{dep} \geq B_k^{return} + t_{h(k),i,k}, \text{ επομένως επιλέγεται } M_{ik}^{dep} = B_k^{return} + t_{h(k),i,k}.$$

Επιστροφή στην αποθήκη: όταν $x_{i,h(k),k} = 0 \rightarrow R_k \geq T_{ik} + s_i + t_{i,h(k),k} - M_{ik}^{return}$ κι επειδή $R_k \geq 0$ και $T_{ik} \leq b_i$, αρκεί:

$$0 \geq b_i + s_i + t_{i,h(k),k} - M_{ik}^{return} \rightarrow M_{ik}^{return} \geq b_i + s_i + t_{i,h(k),k} \text{ κι άρα επιλέγεται: } M_{ik}^{return} = b_i + s_i + t_{i,h(k),k}.$$

Σενάριο 1

Επίδραση χωρητικότητας, κατανομής ζήτησης και LP χαλάρωσης

Στόχος του πρώτου πειράματος είναι να εξεταστεί η επίδραση της χωρητικότητας των οχημάτων στην εφικτότητα, στον απαιτούμενο αριθμό οχημάτων και στο συνολικό κόστος της λύσης. Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο η συνολική ζήτηση αποτελεί επαρκές κριτήριο εφικτότητας και μελετάται η πληροφορία που παρέχει η γραμμική χαλάρωση του μοντέλου.

Το βασικό πρόβλημα (baseline scenario) περιλαμβάνει έξι πελάτες με απαιτήσεις: $q = (4, 4, 3, 4, 3, 4)$, επομένως η συνολική ζήτηση είναι ίση με 22 μονάδες. Διατίθενται δύο όμοια οχήματα τύπου “van” και εξετάζονται οι χωρητικότητες:

$$Q \in \{8, 10, 11, 12, 16, 21, 22\}.$$

Ανάλυση ευαισθησίας ως προς τη χωρητικότητα

SCENARIO 1 - CAPACITY, DEMAND DISTRIBUTION AND LP RELAXATION
=====EXPERIMENTAL SETUP

Customers: 6
 Available vehicles: 2 identical vans
 Baseline demands: 4, 4, 3, 4, 3, 4
 Concentrated demands: 6, 6, 6, 2, 1, 1
 Total demand: 22
 Capacity values: 8, 10, 11, 12, 16, 21, 22

A. CAPACITY SENSITIVITY

Q	Fleet cap.	Capacity LB	Status	Vehicles	Util. (%)	Total cost	Distance
8	16	3	Infeasible	-	-	-	-
10	20	3	Infeasible	-	-	-	-
11	22	2	Optimal	2	100	58.8693	26.2448
12	24	2	Optimal	2	91	58.8693	26.2448
16	32	2	Optimal	2	68	58.8693	26.2448
21	42	2	Optimal	2	52	58.8693	26.2448
22	44	1	Optimal	1	100	43.5915	25.9922

Representative routes

Q=11 routes: van_D0_1: D0 -> 6 -> 5 -> 4 -> D0; van_D0_2: D0 -> 3 -> 2 -> 1 -> D0
 Q=11 loads: van_D0_1: 11; van_D0_2: 11

Q=22 routes: van_D0_1: D0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> D0
 Q=22 loads: van_D0_1: 22

Cost decomposition

Q	Fixed cost	Distance cost	Time cost	Total cost
11	30.0	15.7469	13.1224	58.8693
22	15.0	15.5953	12.9961	43.5915

Ένα πρώτο αναγκαίο κάτω φράγμα για τον αριθμό των οχημάτων είναι: $LB_{aggregate}(Q) = \lceil \sum_i q_i / Q \rceil$.

Για $Q=8$ και $Q=10$ προκύπτει: $LB_{aggregate}(8) = \lceil 22/8 \rceil = 3$ και $LB_{aggregate}(10) = \lceil 22/10 \rceil = 3$.

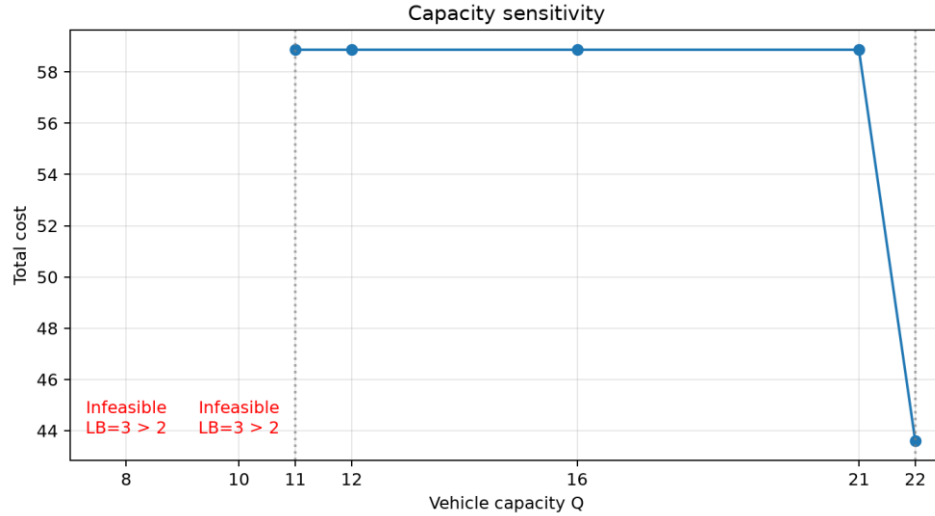
Επειδή διατίθενται μόνο δύο οχήματα, οι δύο περιπτώσεις είναι μη εφικτές χωρίς να απαιτείται κλήση του solver.

Η τιμή $Q=11$ είναι η μικρότερη εξεταζόμενη χωρητικότητα για την οποία το πρόβλημα γίνεται εφικτό. Τα δύο οχήματα χρησιμοποιούνται πλήρως, με φορτία 11/11. Η λύση αυτή βρίσκεται ακριβώς στο όριο εφικτότητας.

Για τις τιμές $11 \leq Q < 22$ εξακολουθούν να απαιτούνται δύο οχήματα. Παρότι αυξάνεται η διαθέσιμη χωρητικότητα, δεν αλλάζει η βέλτιστη δρομολόγηση και το συνολικό κόστος παραμένει ίσο με 58.8693. Επομένως, η πρόσθετη χωρητικότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη και μειώνει μόνο τον βαθμό χρησιμοποίησης των οχημάτων.

Στη χωρητικότητα $Q=22$ εμφανίζεται ένα διακριτό σημείο μετάβασης. Ένα όχημα μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει ολόκληρη τη ζήτηση, με αποτέλεσμα ο αριθμός ενεργών οχημάτων να μειώνεται από δύο σε ένα. Το συνολικό κόστος μειώνεται από 58.8693 σε 43.5915, δηλαδή κατά 25.95%.

Αντίθετα, η συνολική απόσταση μειώνεται μόνο κατά 0.96%. Συνεπώς, η μείωση του κόστους δεν οφείλεται κυρίως στη συντόμευση της διαδρομής, αλλά στην εξάλειψη του σταθερού κόστους του δεύτερου οχήματος.



Επίδραση της κατανομής της ζήτησης

B. DEMAND DISTRIBUTION AT $Q=11$

Profile	Aggregate LB	Large-item LB	Overall LB	Status	Total cost
Baseline	2	0	2	Optimal	58.8693
Concentrated	2	3	3	Infeasible	-

Infeasibility feedback

3 customers have demand greater than $Q/2=5.5$; they cannot share a vehicle, but only 2 vehicles are available.

Για να εξεταστεί αν η συνολική ζήτηση επαρκεί για να καθορίσει την εφικτότητα, δημιουργήθηκε ένα δεύτερο προφίλ απαιτήσεων: $q_{concentrated} = (6, 6, 6, 2, 1, 1)$.

Η συνολική ζήτηση παραμένει ίση με 22 και η χωρητικότητα του στόλου για $Q=11$ είναι επίσης 22. Συνεπώς, ο απλός έλεγχος συνολικής χωρητικότητας ικανοποιείται: $\sum_i q_i = 2Q = 22$.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι μη εφικτό. Για την ανίχνευση αυτής της περίπτωσης χρησιμοποιείται το πρόσθετο κάτω φράγμα: $LB_{large}(Q) = |\{i : q_i > Q/2\}|$.

Για $Q = 11$ ισχύει $Q/2 = 5.5$. Στο concentrated προφίλ υπάρχουν τρεις πελάτες με ζήτηση 6, άρα: $LB_{large}(11) = 3$.

Δύο πελάτες με ζήτηση 6 δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο όχημα, επειδή $6 + 6 = 12 > 11$. Επομένως, κάθε ένας από τους τρεις μεγάλους πελάτες απαιτεί διαφορετικό όχημα. Καθώς είναι διαθέσιμα μόνο δύο οχήματα, το πρόβλημα είναι μη εφικτό.

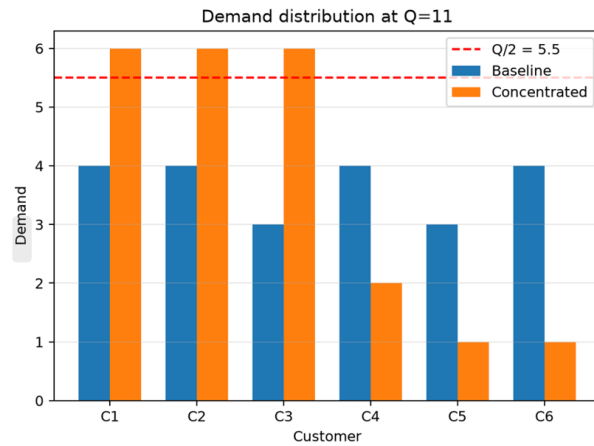
Η μη εφικτότητα δεν προκύπτει από έναν απομονωμένο περιορισμό, αλλά από τον συνδυασμό των περιορισμών ανάθεσης και χωρητικότητας:

$$\sum_k y_{ik} = 1 \text{ για κάθε πελάτη } i,$$

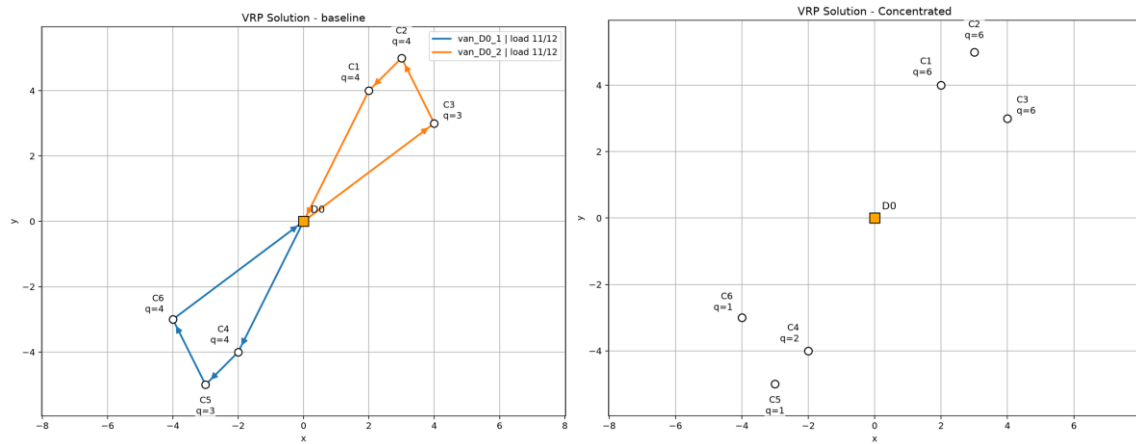
$$\sum_i q_i y_{ik} \leq Q z_k \text{ για κάθε όχημα } k,$$

$$y_{ik} \in \{0,1\}.$$

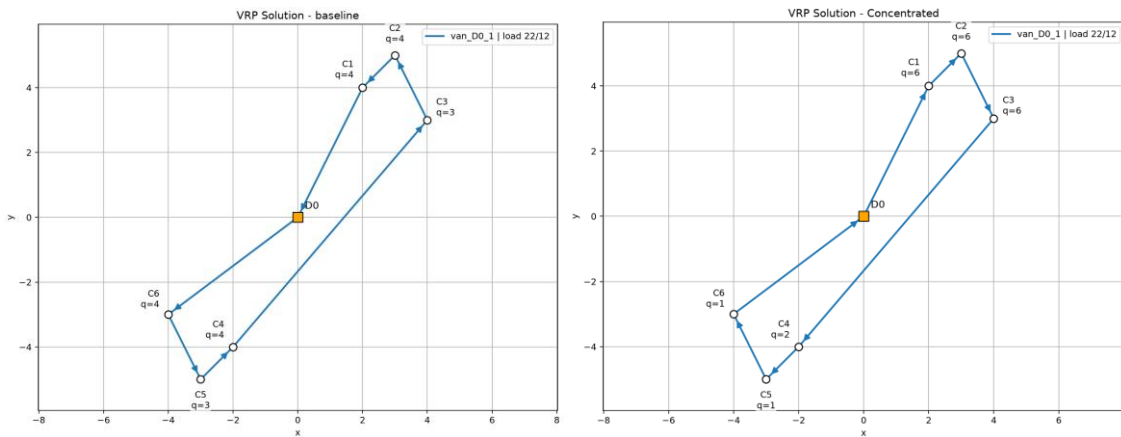
Το παράδειγμα δείχνει ότι η συνθήκη συνολικής χωρητικότητας είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής. Η κατανομή των απαιτήσεων μεταξύ των πελατών επηρεάζει άμεσα την εφικτότητα.



Οι γράφοι για το baseline και concentrated σενάριο όπου $q=11$:



Και για $q=22$:



LP χαλάρωση

C. MILP AND LP RELAXATION

Case	MILP status	MILP obj.	LP status	LP bound	Gap (%)	Sum z	Frac. x	Frac. y	Frac. z
Baseline Q=11	Optimal	58.8693	Optimal	58.22254	1.1	2.0	8	8	0
Baseline Q=12	Optimal	58.8693	Optimal	54.449825	7.51	1.833333	19	12	1
Concentrated Q=11	Infeasible	-	Optimal	58.22254	-	2.0	8	8	0

Representative fractional variables

Baseline Q=11: $y[1, \text{van_D0_1}] = 0.2667$; $y[2, \text{van_D0_1}] = 0.2667$; $y[4, \text{van_D0_1}] = 0.6952$; $x[4, 5, \text{van_D0_1}] = 0.6952$; $x[1, 2, \text{van_D0_1}] = 0.2667$; $x[2, 1, \text{van_D0_1}] = 0.2667$
 Baseline Q=12: $y[1, \text{van_D0_1}] = 0.2333$; $y[2, \text{van_D0_1}] = 0.1667$; $y[3, \text{van_D0_1}] = 0.0667$; $z[\text{van_D0_1}] = 0.8333$; $x[4, 5, \text{van_D0_1}] = 0.6952$; $x[3, 1, \text{van_D0_1}] = 0.0667$; $x[\text{D0}, 6, \text{van_D0_1}] = 0.8333$
 Concentrated Q=11: $y[1, \text{van_D0_1}] = 0.3782$; $y[2, \text{van_D0_1}] = 0.3782$; $y[4, \text{van_D0_1}] = 0.1538$; $x[4, 5, \text{van_D0_1}] = 0.1538$; $x[1, 2, \text{van_D0_1}] = 0.3782$; $x[2, 1, \text{van_D0_1}] = 0.3782$

Στη γραμμική χαλάρωση οι δυαδικές μεταβλητές αντικαθίστανται από συνεχείς μεταβλητές:

$$0 \leq x_{ijk} \leq 1,$$

$$0 \leq y_{ik} \leq 1,$$

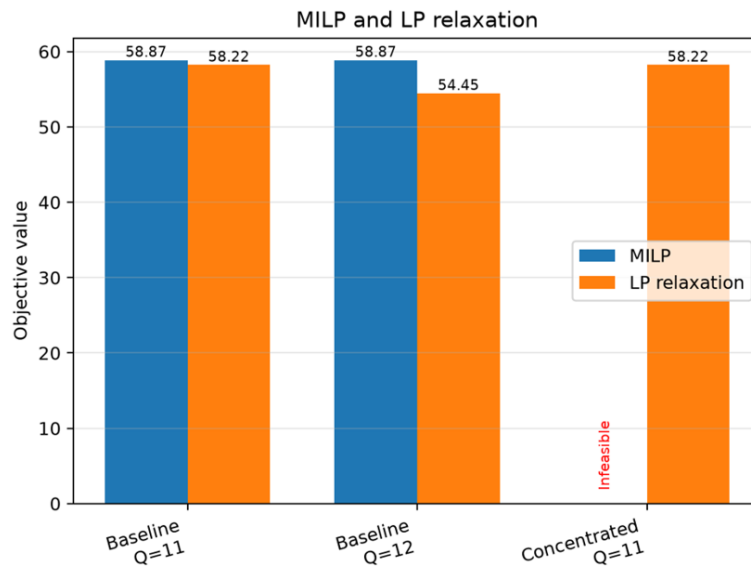
$$0 \leq z_k \leq 1.$$

Για το baseline με $Q = 11$, το MILP δίνει βέλτιστο κόστος 58.8693, ενώ η LP χαλάρωση δίνει κάτω φράγμα 58.22254. Το σχετικό integrality gap είναι 1.10%, επομένως η χαλάρωση είναι σχετικά ισχυρή στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Για $Q = 12$, το LP κάτω φράγμα μειώνεται σε 54.449825 και το integrality gap αυξάνεται σε 7.51%. Επιπλέον, προκύπτει $\sum_k z_k = 1.8333$, το οποίο αντιστοιχεί σε κλασματική ενεργοποίηση οχήματος και δεν αποτελεί φυσικά υλοποιήσιμη λύση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το concentrated σενάριο με $Q = 11$. Το ακέραιο μοντέλο είναι μη εφικτό, ενώ η LP χαλάρωση παραμένει εφικτή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεταβλητές ανάθεσης μπορούν να λάβουν κλασματικές τιμές, επιτρέποντας μαθηματικά τον διαμοιρασμό ενός πελάτη μεταξύ διαφορετικών οχημάτων.

Η λύση αυτή δεν είναι επιχειρησιακά αποδεκτή, καθώς στο πραγματικό πρόβλημα κάθε πελάτης πρέπει να εξυπηρετηθεί εξ ολοκλήρου από ένα όχημα. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει τη σημασία των περιορισμών ακεραιότητας και δείχνει ότι η LP χαλάρωση παρέχει χρήσιμο κάτω φράγμα, αλλά δεν μπορεί πάντοτε να εντοπίσει τη συνδυαστική μη εφικτότητα του αρχικού προβλήματος.



Σενάριο 2

Επιλογή ετερογενούς στόλου και ανάλυση κόστους

Στο δεύτερο σενάριο εξετάζεται η επίδραση της σύνθεσης του στόλου στο συνολικό κόστος και στις παραγόμενες διαδρομές. Σε αντίθεση με το πρώτο σενάριο, όπου όλα τα διαθέσιμα οχήματα ήταν όμοια, εδώ εξετάζονται τρεις διαφορετικοί τύποι οχημάτων: motorcycles, vans και trucks.

Οι τύποι οχημάτων διαφέρουν ως προς:

- τη χωρητικότητα,
- το σταθερό κόστος ενεργοποίησης,
- το κόστος ανά μονάδα απόστασης,
- το κόστος ανά μονάδα χρόνου.

Η αντικειμενική συνάρτηση περιλαμβάνει και τα τρία στοιχεία κόστους:

$$C = \sum_k F_k z_k + \sum_k \sum_{(i,j)} c_k^d d_{ij} x_{ijk} + \sum_k \sum_{(i,j)} c_k^t t_{ijk} x_{ijk}.$$

Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στο σταθερό κόστος ενεργοποίησης των οχημάτων, ο δεύτερος στο κόστος απόστασης και ο τρίτος στο κόστος χρόνου μετακίνησης.

Εξεταζόμενες συνθέσεις στόλου

Εξετάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις:

1. **Two vans:** διατίθενται αποκλειστικά δύο vans.
2. **One truck:** διατίθεται αποκλειστικά ένα truck.
3. **Mixed fleet:** διατίθενται ένα van και τρία motorcycles.
4. **Free choice:** διατίθενται όλοι οι τύποι οχημάτων, δηλαδή τρία motorcycles, δύο vans κι ένα truck και το MILP επιλέγει τη βέλτιστη σύνθεση.

Οι τρεις πρώτες περιπτώσεις είναι ελεγχόμενες συγκρίσεις. Η τέταρτη αποτελεί το πραγματικό πρόβλημα επιλογής στόλου, καθώς ο solver αποφασίζει τόσο ποια οχήματα θα ενεργοποιηθούν όσο και ποιες διαδρομές θα εκτελέσουν.

SCENARIO 2 - HETEROGENEOUS FLEET AND COST SENSITIVITY
=====

EXPERIMENTAL SETUP

Customers: 6
Total demand: 22
Vehicle travel-time factors: disabled to isolate fleet capacity and cost

Type	Capacity	Fixed cost	Cost/distance	Cost/time
motorcycle	4	5.0	0.35	0.1
van	12	15.0	0.6	0.1
truck	24	32.0	0.95	0.1

A. FLEET COMPOSITION COMPARISON

Case	Available fleet	Selected fleet	Vehicles	Active cap.	Distance	Fixed cost	Distance cost	Time cost	Total cost
Two vans	van=2	van=2	2	24	26.2448	30.0	15.7469	13.1224	58.8693
One truck	truck=1	truck=1	1	24	25.9922	32.0	24.6926	12.9961	69.6888
Mixed fleet	motorcycle=3, van=1	motorcycle=3, van=1	4	24	43.7286	30.0	18.5856	21.8643	70.4499
Free choice	motorcycle=3, van=2, truck=1	van=2	2	24	26.2448	30.0	15.7469	13.1224	58.8693

ROUTE DETAILS

Two vans:

Routes: van_D0_1: D0 -> 3 -> 2 -> 1 -> D0; van_D0_2: D0 -> 6 -> 5 -> 4 -> D0
Loads: van_D0_1: 11; van_D0_2: 11

One truck:

Routes: truck_D0_1: D0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> D0
Loads: truck_D0_1: 22

Mixed fleet:

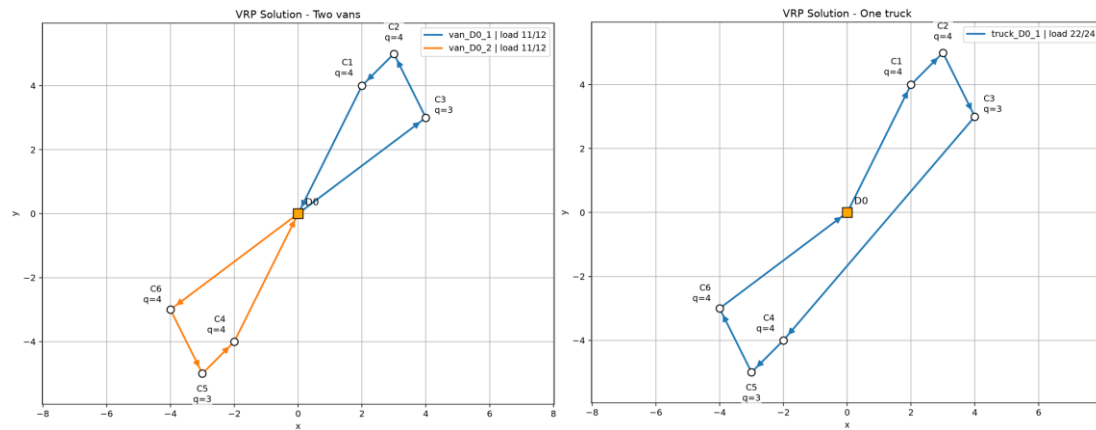
Routes: motorcycle_D0_1: D0 -> 6 -> D0; motorcycle_D0_2: D0 -> 5 -> D0; motorcycle_D0_3: D0 -> 4 -> D0; van_D0_1: D0 -> 3 -> 2 -> 1 -> D0
Loads: motorcycle_D0_1: 4; motorcycle_D0_2: 3; motorcycle_D0_3: 4; van_D0_1: 11

Free choice:

Routes: van_D0_1: D0 -> 4 -> 5 -> 6 -> D0; van_D0_2: D0 -> 3 -> 2 -> 1 -> D0
Loads: van_D0_1: 11; van_D0_2: 11

Όλες οι ελεγχόμενες συνθέσεις παρέχουν συνολική ενεργή χωρητικότητα 24 μονάδων για συνολική ζήτηση 22. Επομένως, ο βαθμός χρησιμοποίησης της ενεργής χωρητικότητας είναι 91.67% σε όλες τις περιπτώσεις. Η σύγκριση είναι συνεπώς ελεγχόμενη: οι διαφορές στο αποτέλεσμα δεν οφείλονται στη συνολική χωρητικότητα, αλλά στο πλήθος των διαδρομών και στους διαφορετικούς συντελεστές κόστους.

Σύγκριση δύο vans και ενός truck

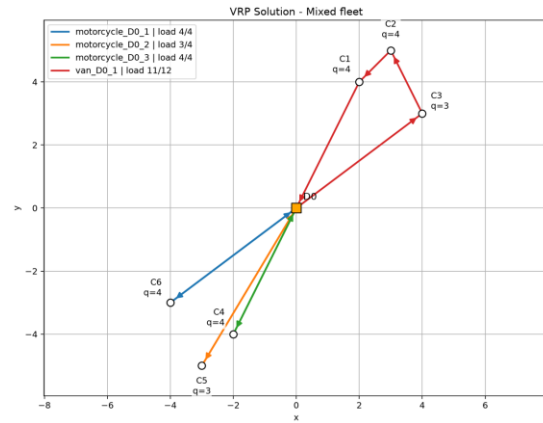


Το truck μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες με μία διαδρομή, επειδή η χωρητικότητά του είναι 24. Η συνολική απόσταση μειώνεται από 26.2448 σε 25.9922, δηλαδή μόνο κατά 0.96%.

Η μικρή μείωση της απόστασης δεν αντισταθμίζει το υψηλότερο σταθερό κόστος και το υψηλότερο κόστος ανά μονάδα απόστασης του truck. Έτσι, το συνολικό κόστος του truck είναι 69.6888, έναντι 58.8693 για τα δύο vans.

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η χρήση λιγότερων οχημάτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα μικρότερο συνολικό κόστος. Η απόφαση εξαρτάται από τον συνδυασμό σταθερού και μεταβλητού κόστους και όχι μόνο από τον αριθμό των ενεργών οχημάτων.

Περίπτωση μικτού στόλου

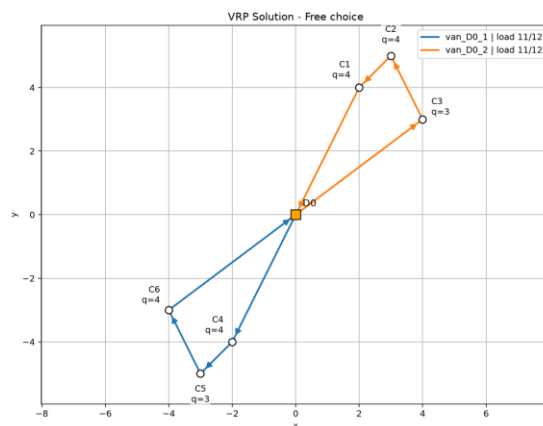


Στην περίπτωση mixed fleet διατίθενται ένα van και τρία motorcycles. Λόγω της συνολικής ζήτησης, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση και των τεσσάρων οχημάτων.

Το van εξυπηρετεί τη μία συγκέντρωση πελατών, ενώ κάθε motorcycle εξυπηρετεί έναν πελάτη της άλλης συγκέντρωσης. Επειδή τα motorcycles έχουν χωρητικότητα 4, δεν μπορούν να συνδυάσουν πολλούς από αυτούς τους πελάτες στην ίδια διαδρομή.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία περισσότερων ανεξάρτητων διαδρομών από και προς το depot. Η συνολική απόσταση αυξάνεται σε 43.7286 μονάδες και το συνολικό κόστος σε 70.4499. Παρότι τα motorcycles έχουν χαμηλό ατομικό σταθερό κόστος, ο μεγάλος αριθμός επιστροφών στο depot αυξάνει το συνολικό κόστος απόστασης και χρόνου.

Ελεύθερη επιλογή στόλου



Το MILP επιλέγει δύο vans και απορρίπτει τόσο το truck όσο και τα motorcycles. Η λύση έχει συνολικό κόστος 58.8693 και συμπίπτει με την ελεγχόμενη περίπτωση των δύο vans.

Η περίπτωση αυτή επαληθεύει ότι η σύγκριση των προηγούμενων συνθέσεων συμφωνεί με την απόφαση του πλήρους μοντέλου. Τα δύο vans αποτελούν την οικονομικότερη σύνθεση με τις αρχικές τιμές των παραμέτρων.

Ανάλυση ευαισθησίας κόστους του truck

Στη συνέχεια εξετάστηκε πόσο πρέπει να μειωθεί το κόστος του truck ώστε η χρήση ενός truck να γίνει οικονομικότερη από τη χρήση δύο vans.

B. TRUCK COST SENSITIVITY

Exact critical fixed cost: 21.1806

Exact critical distance cost: 0.5337

The fixed-cost threshold is obtained from:

$$F_{\text{truck}}^* = C_{\text{two vans}} - c_{\text{distance truck}} \cdot D_{\text{truck}} - c_{\text{time truck}} \cdot T_{\text{truck}}.$$

The distance-cost threshold is obtained from:

$$c_{\text{distance truck}}^* = (C_{\text{two vans}} - F_{\text{truck}} - c_{\text{time truck}} \cdot T_{\text{truck}}) / D_{\text{truck}}.$$

FIXED-COST SENSITIVITY

Truck fixed cost	Truck total cost	Two vans cost	Truck - vans	Cheaper option
32	69.6887	58.8693	10.8194	Two vans
28	65.6887	58.8693	6.8194	Two vans
24	61.6887	58.8693	2.8194	Two vans
22	59.6887	58.8693	0.8194	Two vans
21	58.6887	58.8693	-0.1806	One truck
20	57.6887	58.8693	-1.1806	One truck
18	55.6887	58.8693	-3.1806	One truck

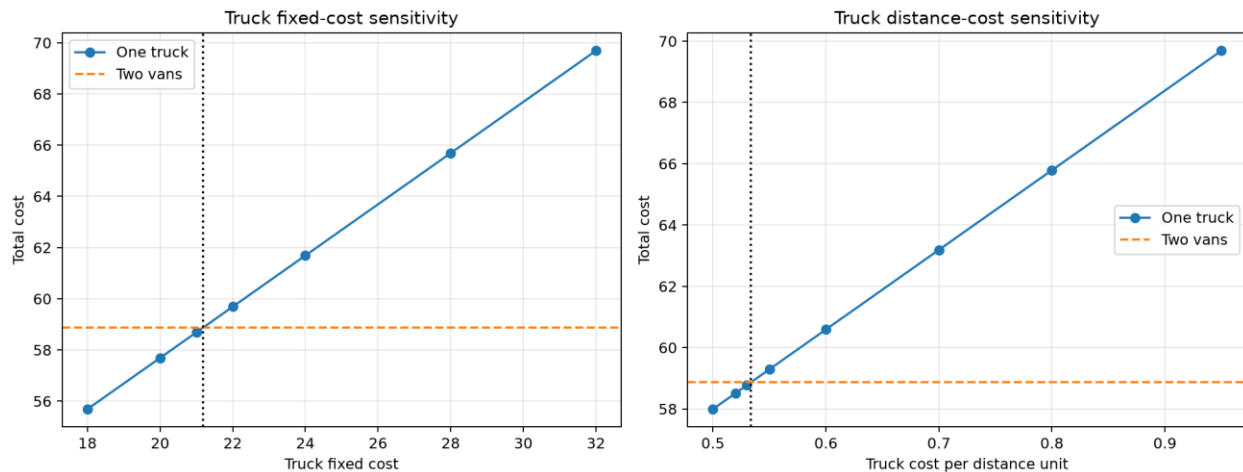
DISTANCE-COST SENSITIVITY

Truck cost/distance	Truck total cost	Two vans cost	Truck - vans	Cheaper option
0.95	69.6887	58.8693	10.8194	Two vans
0.8	65.7899	58.8693	6.9206	Two vans
0.7	63.1907	58.8693	4.3214	Two vans
0.6	60.5914	58.8693	1.7221	Two vans
0.55	59.2918	58.8693	0.4225	Two vans
0.53	58.772	58.8693	-0.0973	One truck
0.52	58.5121	58.8693	-0.3572	One truck
0.5	57.9922	58.8693	-0.8771	One truck

Solver validation

After setting the truck fixed cost to 21, the free-choice MILP selects truck=1 with total cost 58.6888.

Critical-cost analysis: one truck versus two vans



Όριο σταθερού κόστους

Το συνολικό κόστος του truck γράφεται ως: $C_{truck} = F_{truck} + c^d_{truck} D_{truck} + c^t_{truck} T_{truck}$.

Για το critical σημείο, ισχύει: $C_{truck} = C_{two-vans}$.

Επομένως:

$$F_{truck}^* = C_{two-vans} - c^d_{truck} D_{truck} - c^t_{truck} T_{truck}.$$

Με αντικατάσταση των αριθμητικών τιμών προκύπτει:

$$F_{truck}^* = 21.1806.$$

Άρα:

- για $F_{truck} > 21.1806$, τα δύο vans είναι οικονομικότερα,
- για $F_{truck} < 21.1806$, το ένα truck είναι οικονομικότερο.

Το αρχικό σταθερό κόστος του truck είναι 32, επομένως βρίσκεται αρκετά πάνω από το critical σημείο.

Για την επαλήθευση του αποτελέσματος, το σταθερό κόστος του truck τέθηκε ίσο με 21 και το free-choice MILP επιλύθηκε ξανά. Ο solver επέλεξε ένα truck με συνολικό κόστος 58.6888, επιβεβαιώνοντας την αναλυτική πρόβλεψη.

Όριο κόστους ανά μονάδα απόστασης

Με σταθερό το fixed cost του truck στην αρχική τιμή 32, το αντίστοιχο critical για το κόστος απόστασης είναι:

$$c^{d*}_{truck} = \frac{(C_{two-vans} - F_{truck} - c^t_{truck} T_{truck})}{D_{truck}}.$$

Το αριθμητικό αποτέλεσμα είναι:

$$c^{d*}_{truck} = 0.5337.$$

Επομένως, το truck γίνεται οικονομικότερο όταν το κόστος ανά μονάδα απόστασης μειωθεί κάτω από περίπου 0.5337. Η αρχική τιμή είναι 0.95, γεγονός που εξηγεί γιατί το truck δεν επιλέγεται στην αρχική λύση.

Σενάριο 3

Πρόβλημα δρομολόγησης με χρονικά παράθυρα

Στο τρίτο σενάριο εξετάζεται η επέκταση του βασικού Capacitated Vehicle Routing Problem σε Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW). Εκτός από τους περιορισμούς χωρητικότητας, κάθε πελάτης πρέπει πλέον να εξυπηρετηθεί μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Στόχος του πειράματος είναι να εξεταστεί:

- πότε τα χρονικά παράθυρα δεν επηρεάζουν τη βασική λύση,
- πότε επιβάλλουν τη χρήση επιπλέον οχήματος,
- πώς μεταβάλλονται οι διαδρομές και το συνολικό κόστος

Χρησιμοποιούνται οι ίδιοι έξι πελάτες με συνολική ζήτηση 22 μονάδων. Είναι διαθέσιμα τρία όμοια vans, καθένα με χωρητικότητα $Q=12$. Συνεπώς, το κάτω φράγμα που προκύπτει αποκλειστικά από τη χωρητικότητα είναι:

$$LB_{capacity} = \text{ceil}\left(\frac{22}{12}\right) = 2 \text{ οχήματα.}$$

Ο χρόνος μετακίνησης θεωρείται ίσος με πέντε χρονικές μονάδες ανά μονάδα απόστασης, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης κάθε πελάτη είναι 10 χρονικές μονάδες.

Πειραματικές περιπτώσεις

Εξετάστηκαν τρεις περιπτώσεις:

1. **Χωρίς χρονικά παράθυρα:** αποτελεί τη λύση αναφοράς.
2. **Μεγάλα χρονικά παράθυρα:** όλοι οι πελάτες έχουν παράθυρο [0,200].
3. **Στενά αλλά εφικτά παράθυρα:** οι C1–C3 πρέπει να εξυπηρετηθούν στο [20,35], ενώ οι C4–C6 στο [80,160].

SCENARIO 3 - VEHICLE ROUTING WITH TIME WINDOWS

EXPERIMENTAL SETUP

Customers: 6
Available fleet: 3 identical vans
Capacity lower bound: 2

TIME-WINDOW COMPARISON

Case	Time windows	Status	Vehicles	Capacity LB	Temporal LB	Distance	Waiting	Total cost
No time windows	none	Optimal	2	2	1	26.2448	0.0	58.8693
Wide time windows	all customers [0,200]	Optimal	2	2	1	26.2448	0.0	58.8693
Tight feasible	C1-C3 [20,35]; C4-C6 [80,160]	Optimal	3	2	3	51.8183	1.54	102.0001

ROUTES AND SERVICE TIMES

No time windows:

Routes: van_D0_1: D0 -> 6 -> 5 -> 4 -> D0; van_D0_2: D0 -> 1 -> 2 -> 3 -> D0

Loads: van_D0_1: 11; van_D0_2: 11

van_D0_1: C6 at t=25.00 in [0,600.0], C5 at t=46.18 in [0,600.0], C4 at t=63.25 in [0,600.0]

van_D0_2: C1 at t=22.36 in [0,600.0], C2 at t=39.43 in [0,600.0], C3 at t=60.61 in [0,600.0]

Wide time windows:

Routes: van_D0_1: D0 -> 3 -> 2 -> 1 -> D0; van_D0_2: D0 -> 6 -> 5 -> 4 -> D0

Loads: van_D0_1: 11; van_D0_2: 11

van_D0_1: C3 at t=25.00 in [0,200], C2 at t=46.18 in [0,200], C1 at t=63.25 in [0,200]

van_D0_2: C6 at t=25.00 in [0,200], C5 at t=46.18 in [0,200], C4 at t=63.25 in [0,200]

Tight feasible:

Routes: van_D0_1: D0 -> 2 -> D0; van_D0_2: D0 -> 1 -> 6 -> D0; van_D0_3: D0 -> 3 -> 4 -> 5 -> D0

Loads: van_D0_1: 4; van_D0_2: 8; van_D0_3: 10

van_D0_1: C2 at t=29.15 in [20,35]

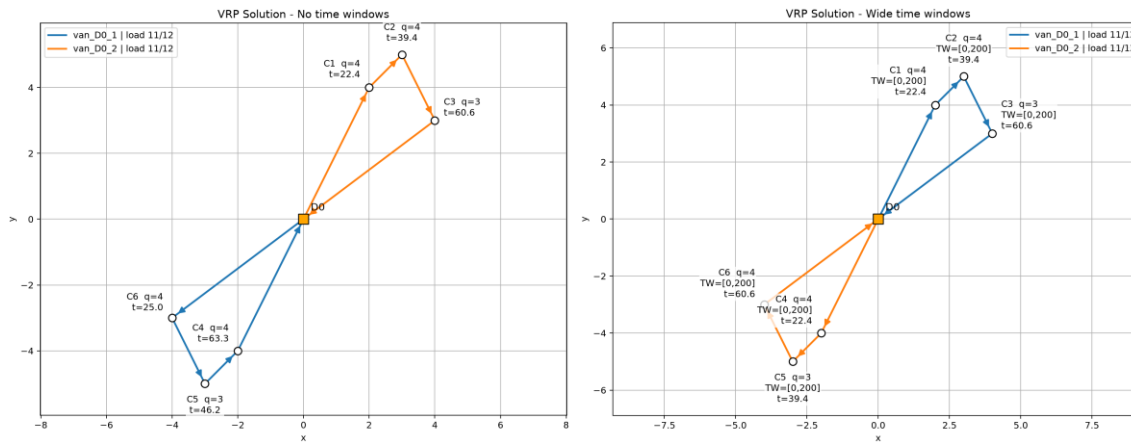
van_D0_2: C1 at t=22.36 in [20,35], C6 at t=80.00 in [80,160]

van_D0_3: C3 at t=25.00 in [20,35], C4 at t=81.10 in [80,160], C5 at t=98.17 in [80,160]

TIGHT-FEASIBLE SCHEDULE

Vehicle	Customer	Window	Arrival	Service t	Waiting
van_D0_1	C2	[20,35]	29.15	29.15	0.00
van_D0_2	C1	[20,35]	22.36	22.36	0.00
van_D0_2	C6	[80,160]	78.46	80.00	1.54
van_D0_3	C3	[20,35]	25.00	25.00	0.00
van_D0_3	C4	[80,160]	81.10	81.10	0.00
van_D0_3	C5	[80,160]	98.17	98.17	0.00

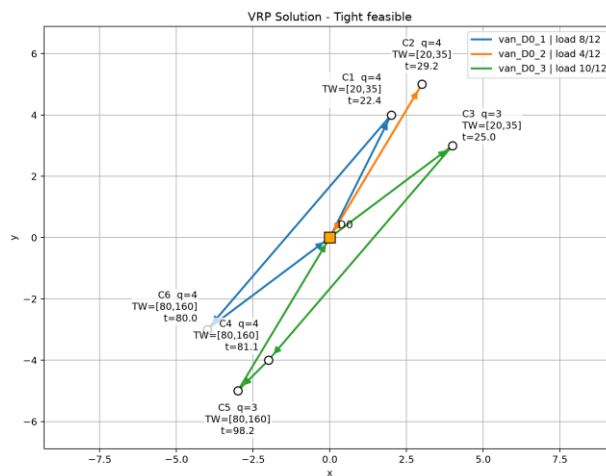
1,2) Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται δύο vans, όσα ακριβώς υποδεικνύει το κάτω φράγμα χωρητικότητας. Η συνολική απόσταση είναι 26,2448 και το συνολικό κόστος 58,8693. Η εισαγωγή των μεγάλων χρονικών παραθύρων [0,200] δεν μεταβάλλει τη λύση. Όλες οι επισκέψεις της αρχικής δρομολόγησης πραγματοποιούνται ήδη μέσα σε αυτά τα όρια. Επομένως, οι χρονικοί περιορισμοί είναι μη δεσμευτικοί και προκύπτουν η ίδια απόσταση, ο ίδιος αριθμός οχημάτων και το ίδιο κόστος.

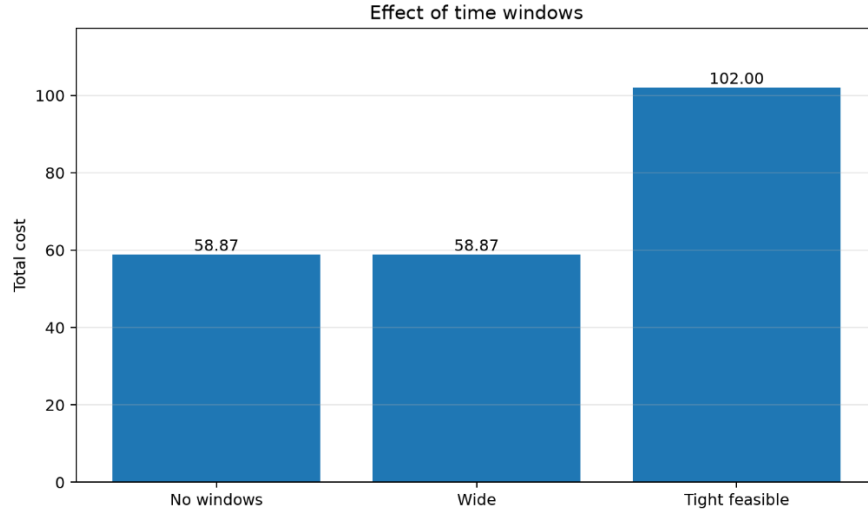


3) Στη στενή αλλά εφικτή περίπτωση, οι πελάτες C1, C2 και C3 πρέπει να εξυπηρετηθούν στο διάστημα [20,35]. Επειδή ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι 10 μονάδες και απαιτείται επιπλέον χρόνος μετακίνησης μεταξύ δύο πελατών, κανένα όχημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δύο από αυτούς μέσα στο ίδιο παράθυρο. Συνεπώς, απαιτούνται τουλάχιστον τρία διαφορετικά οχήματα.

Το χρονικό κάτω φράγμα είναι επομένως: $LB_{temporal} = 3$.

Το συνολικό κάτω φράγμα για τον αριθμό οχημάτων γίνεται: $LB = \max(LB_{capacity}, LB_{temporal}) = \max(2, 3) = 3$.





Σενάριο 4

Πρόβλημα δρομολόγησης με πολλαπλές αποθήκες

Στο τέταρτο σενάριο εξετάζεται η επίδραση της θέσης των αποθηκών και της αρχικής κατανομής του στόλου στο συνολικό κόστος διανομής. Το βασικό CVRP επεκτείνεται σε Multi-Depot Vehicle Routing Problem (MDVRP), όπου τα οχήματα μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές αποθήκες.

Οι έξι πελάτες σχηματίζουν δύο ευδιάκριτες χωρικές συγκεντρώσεις:

- οι C1–C3 βρίσκονται στη βορειοανατολική περιοχή,
- οι C4–C6 βρίσκονται στη νοτιοδυτική περιοχή.

Η συνολική ζήτηση είναι 22 μονάδες και κάθε van έχει χωρητικότητα $Q=12$. Επομένως, το κάτω φράγμα χωρητικότητας είναι:

$$LB_{capacity} = \text{ceil}(22 / 12) = 2 \text{ οχήματα.}$$

Στόχος είναι να εξεταστεί αν η τοποθέτηση ενός οχήματος κοντά σε κάθε συγκεντρώση πελατών μειώνει την απόσταση και το κόστος, καθώς και αν το μοντέλο μπορεί να επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη κατανομή του στόλου μεταξύ των αποθηκών.

Πειραματικές περιπτώσεις

Εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικές διατάξεις:

1. **Κεντρική αποθήκη:** δύο vans τοποθετούνται στην $D0=(0,0)$.
2. **Δύο τοπικές αποθήκες:** ένα van τοποθετείται στην $D1=(2,5,3,5)$ και ένα στην $D2=(-2,5,-3,5)$, κοντά στις δύο συγκεντρώσεις πελατών.
3. **Ανισομερής κατανομή:** και τα δύο vans τοποθετούνται στην $D1$, ενώ η $D2$ δεν διαθέτει όχημα.
4. **Ελεύτερη επιλογή αποθήκης:** υπάρχουν δύο διαθέσιμα vans σε κάθε τοπική αποθήκη και το MILP αποφασίζει ποια θα ενεργοποιηθούν.

SCENARIO 4 - MULTIPLE DEPOTS AND VEHICLE ALLOCATION
=====

EXPERIMENTAL SETUP

Customers: 6 in two spatial clusters
 Total demand: 22
 Capacity lower bound: 2 vans

DEPOT COMPARISON

Case	Available fleet	Selected fleet	Vehicles	Distance	Fixed cost	Distance cost	Time cost	Total cost
Central depot	D0:van=2	D0:van=2	2	26.2448	30.0	15.7469	13.1224	58.8693
Two local depots	D1:van=1, D2:van=1	D1:van=1, D2:van=1	2	11.8771	30.0	7.1262	5.9385	43.0648
Imbalanced depots	D1:van=2	D1:van=2	2	27.5276	30.0	16.5166	13.7638	60.2804
Free depot choice	D1:van=2, D2:van=2	D1:van=1, D2:van=1	2	11.8771	30.0	7.1262	5.9385	43.0648

ROUTES AND DEPOT ALLOCATION

Central depot:

Routes: van_D0_1: D0 -> 1 -> 2 -> 3 -> D0; van_D0_2: D0 -> 4 -> 5 -> 6 -> D0

Loads: van_D0_1: 11; van_D0_2: 11

D0: vehicles=2, demand=22, distance=26.245, customers=C1,C2,C3,C4,C5,C6

Two local depots:

Routes: van_D1_1: D1 -> 1 -> 2 -> 3 -> D1; van_D2_1: D2 -> 4 -> 5 -> 6 -> D2

Loads: van_D1_1: 11; van_D2_1: 11

D1: vehicles=1, demand=11, distance=5.939, customers=C1,C2,C3

D2: vehicles=1, demand=11, distance=5.939, customers=C4,C5,C6

Imbalanced depots:

Routes: van_D1_1: D1 -> 6 -> 5 -> 4 -> D1; van_D1_2: D1 -> 3 -> 2 -> 1 -> D1

Loads: van_D1_1: 11; van_D1_2: 11

D1: vehicles=2, demand=22, distance=27.528, customers=C6,C5,C4,C3,C2,C1

D2: vehicles=0, demand=0, distance=0.000, customers=-

Free depot choice:

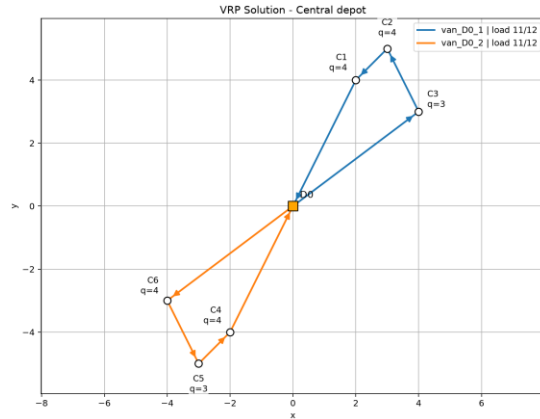
Routes: van_D1_1: D1 -> 1 -> 2 -> 3 -> D1; van_D2_1: D2 -> 4 -> 5 -> 6 -> D2

Loads: van_D1_1: 11; van_D2_1: 11

D1: vehicles=1, demand=11, distance=5.939, customers=C1,C2,C3

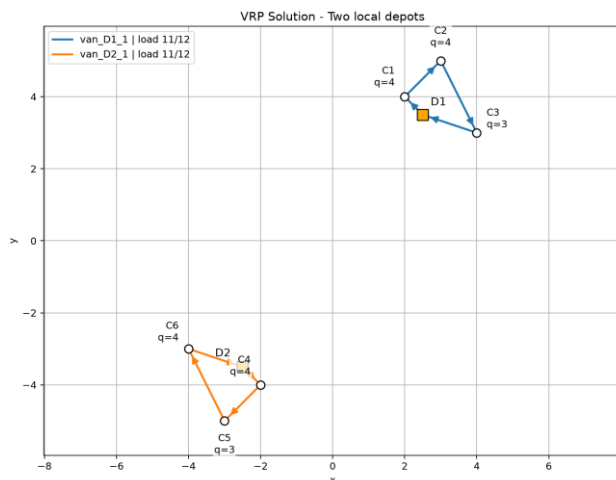
D2: vehicles=1, demand=11, distance=5.939, customers=C4,C5,C6

1) Στην περίπτωση της κεντρικής αποθήκης, κάθε van εξυπηρετεί μία από τις δύο συγκεντρώσεις και μεταφέρει φορτίο 11/12. Η συνολική απόσταση είναι 26,2448 και το συνολικό κόστος 58,8693.



2) Όταν τοποθετείται ένα van κοντά σε κάθε συγκέντρωση, οι διαδρομές γίνονται:

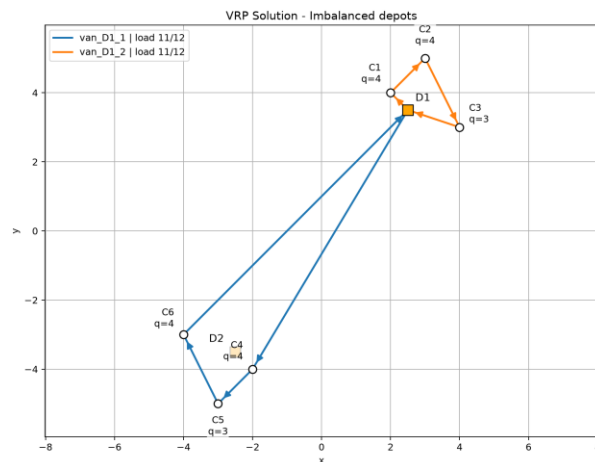
- D1 → C1 → C2 → C3 → D1,
- D2 → C4 → C5 → C6 → D2.



Κάθε van εξυπηρετεί ζήτηση 11 μονάδων και διανύει περίπου 5,939 μονάδες απόστασης. Η συνολική απόσταση μειώνεται σε 11,8771, δηλαδή κατά 54,74% σε σχέση με την κεντρική αποθήκη. Το συνολικό κόστος μειώνεται αντίστοιχα κατά 26,85%, από 58,8693 σε 43,0648.

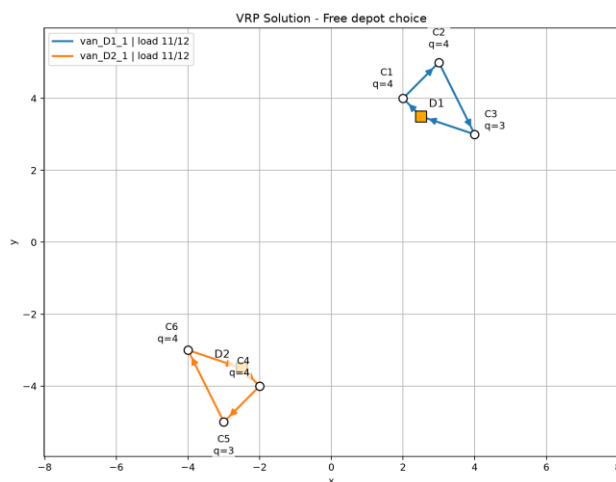
Η ποσοστιαία μείωση του κόστους είναι μικρότερη από τη μείωση της απόστασης, επειδή το σταθερό κόστος των δύο οχημάτων παραμένει ίσο με 30. Επομένως, η αλλαγή της θέσης των αποθηκών επηρεάζει μόνο το μεταβλητό τμήμα του κόστους.

3) Στην ανισομερή κατανομή, και τα δύο vans ξεκινούν από την D1. Το δεύτερο van πρέπει να διασχίσει μεγάλο μέρος του δικτύου για να εξυπηρετήσει τους πελάτες C4–C6 και στη συνέχεια να επιστρέψει στην D1. Η συνολική απόσταση αυξάνεται σε 27,5276, δηλαδή κατά 4,89% σε σχέση με την κεντρική περίπτωση. Το κόστος αυξάνεται επίσης κατά 2,40%, φτάνοντας τις 60,2804 μονάδες.



Η ύπαρξη περισσότερων αποθηκών δεν εγγυάται συνεπώς καλύτερη λύση. Η βελτίωση εξαρτάται από το αν ο στόλος είναι σωστά κατανομημένος μεταξύ τους.

4) Στην περίπτωση ελεύθερης επιλογής υπάρχουν συνολικά τέσσερα διαθέσιμα vans, δύο σε κάθε αποθήκη. Ο solver ενεργοποιεί μόνο δύο: ένα στην D1 και ένα στην D2. Η λύση συμπίπτει με την περίπτωση των δύο τοπικών αποθηκών και έχει κόστος 43,0648.



Σενάριο 5

Ολοκληρωμένο πρόβλημα δρομολόγησης στο οδικό δίκτυο της Αθήνας

Στο τελικό σενάριο συνδυάζονται οι βασικές επεκτάσεις που εξετάστηκαν στα προηγούμενα πειράματα:

- πολλαπλές αποθήκες,
- ετερογενής στόλος,
- περιορισμοί χωρητικότητας,
- χρονικά παράθυρα,
- διαφορετικοί χρόνοι μετακίνησης ανά τύπο οχήματος,
- σταθερό κόστος ενεργοποίησης,
- κόστος απόστασης και χρόνου,
- και δρομολόγηση πάνω σε πραγματικό κατευθυνόμενο οδικό δίκτυο.

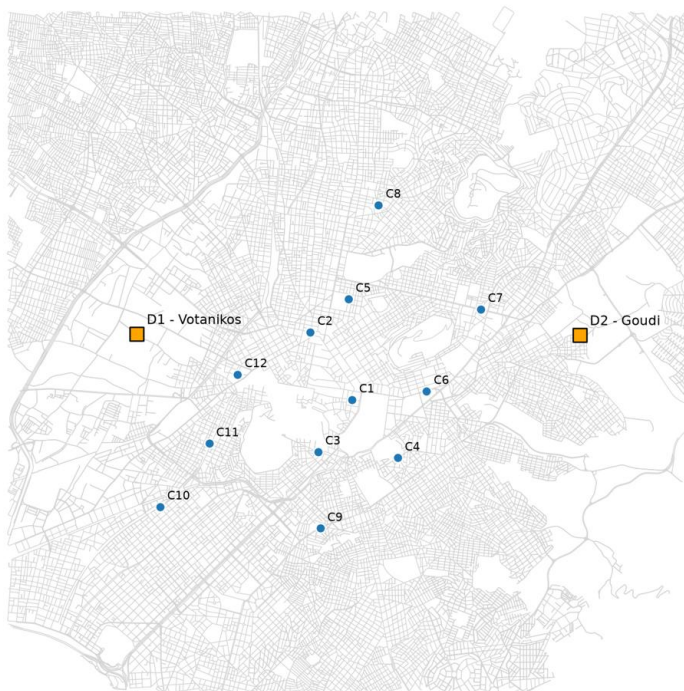
Το σενάριο περιλαμβάνει δύο αποθήκες, στον Βοτανικό και στο Γουδή, και δώδεκα πελάτες σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Η συνολική ζήτηση είναι 50 μονάδες.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συνθετικά παραδείγματα, η απόσταση μεταξύ δύο σημείων δεν υπολογίζεται πλέον ως ευκλείδεια απόσταση. Προκύπτει από την ελάχιστη διαδρομή πάνω στο πραγματικό οδικό δίκτυο.

Απόκτηση του οδικού δικτύου

Το οδικό δίκτυο αποκτήθηκε από το OpenStreetMap μέσω της βιβλιοθήκης OSMnx. Η OSMnx επιτρέπει τη λήψη, επεξεργασία, ανάλυση και απεικόνιση οδικών δικτύων από δεδομένα OpenStreetMap [Boeing, 2025](#).

Ο γράφος δημιουργήθηκε γύρω από το γεωγραφικό σημείο της πλατείας Συντάγματος με γεωγραφικό πλάτος και μήκος 37,9815, 23,7335 και με ακτίνα 5,2 χιλιομέτρων.



Χρησιμοποιήθηκε `network_type="drive"`, ώστε να διατηρηθούν οι δρόμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μηχανοκίνητα οχήματα. Ο γράφος είναι κατευθυνόμενος και διατηρεί μονόδρομους και διαφορετικές κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Ο αποθηκευμένος γράφος περιλαμβάνει: 23.481 οδικούς κόμβους, 48.929 κατευθυνόμενες οδικές ακμές.

Ο γράφος αποθηκεύεται σε μορφή GraphML, ώστε να μη χρειάζεται νέα λήψη σε κάθε εκτέλεση.

Για κάθε οδική ακμή χρησιμοποιείται:

- το μήκος της σε μέτρα,
- η εκτιμώμενη ταχύτητα κίνησης,
- και ο αντίστοιχος χρόνος ελεύθερης ροής.

Όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ταχύτητα, η OSMnx συμπληρώνει εκτιμώμενες τιμές ανά κατηγορία δρόμου. Ο χρόνος ακμής προκύπτει από το μήκος και την ταχύτητά της και επομένως αποτελεί χρόνο ελεύθερης ροής, όχι πρόβλεψη πραγματικής κυκλοφορίας. Η διαδικασία αυτή τεκμηριώνεται στην [επίσημη τεκμηρίωση της OSMnx](#).

Σύνδεση των σημείων εξυπηρέτησης με το δίκτυο

Οι συντεταγμένες των δύο αποθηκών και των δώδεκα πελατών δεν ταυτίζονται απαραίτητα με κόμβους του οδικού δικτύου. Για τον λόγο αυτό, κάθε σημείο αντιστοιχίζεται στον πλησιέστερο οδικό κόμβο.

Η απόσταση ενός σημείου από τους οδικούς κόμβους υπολογίζεται με γεωδαιτική απόσταση πάνω στην επιφάνεια της Γης. Μετά την αντιστοίχιση, κάθε αποθήκη και πελάτης συνδέεται με έναν πραγματικό κόμβο του δικτύου.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι γεωγραφικές θέσεις των σημείων ως είσοδος, ενώ οι πραγματικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά πάνω στις ακμές του οδικού δικτύου.

Υπολογισμός των ελάχιστων διαδρομών

Για κάθε διατεταγμένο ζεύγος σημείων προέλευσης και προορισμού υπολογίζεται η συντομότερη κατευθυνόμενη διαδρομή με βάρος το μήκος των οδικών ακμών.

Με 2 αποθήκες και 12 πελάτες υπάρχουν συνολικά 14 αντιπροσωπευτικοί κόμβοι και 182 διατεταγμένα ζεύγη διαφορετικών σημείων.

Για κάθε ζεύγος (i, j) αποθηκεύονται:

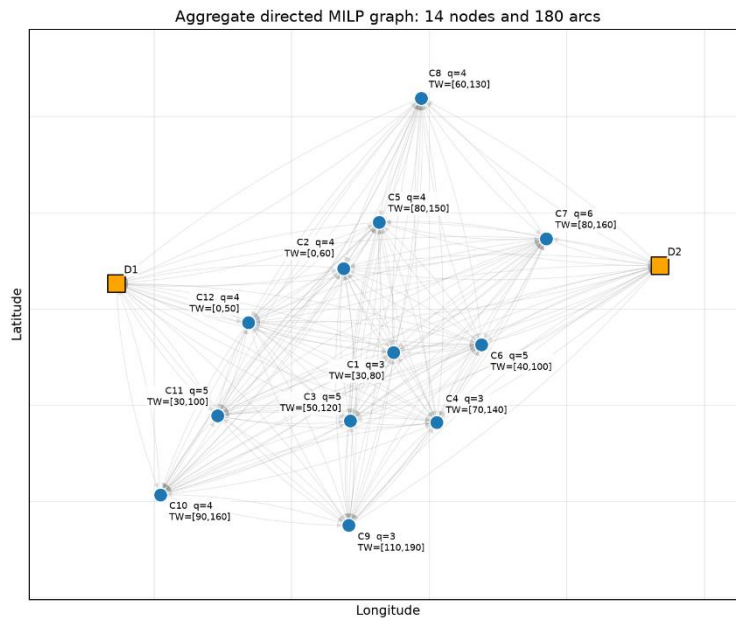
- η ελάχιστη οδική απόσταση d_{ij} σε χιλιόμετρα, στο `distance_matrix.json`,
- ο βασικός χρόνος μετακίνησης $\bar{t}_{ij}$ σε λεπτά, στο `travel_time_matrix.json`,
- και η πλήρης ακολουθία των οδικών κόμβων της ελάχιστης διαδρομής στο `shortest_paths.json`.

Επειδή το οδικό δίκτυο είναι κατευθυνόμενο, γενικά ισχύει: $d_{ij} \neq d_{ji}$ και αντίστοιχα: $\bar{t}_{ij} \neq \bar{t}_{ji}$.

Η αποθήκευσή τους μειώνει σημαντικά τον χρόνο των επόμενων εκτελέσεων.

Από το οδικό δίκτυο στον γράφο του MILP

Το πλήρες οδικό δίκτυο είναι πολύ μεγάλο για να εισαχθεί αυτούσιο στο MILP. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται ένας συμπυκνωμένος γράφος με κόμβους μόνο τις δύο αποθήκες και τους δώδεκα πελάτες. Κάθε ακμή $i \rightarrow j$ του συμπυκνωμένου γράφου δεν αντιπροσωπεύει έναν απευθείας δρόμο. Αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ελάχιστη κατευθυνόμενη διαδρομή από το σημείο i στο σημείο j πάνω στο οδικό δίκτυο.

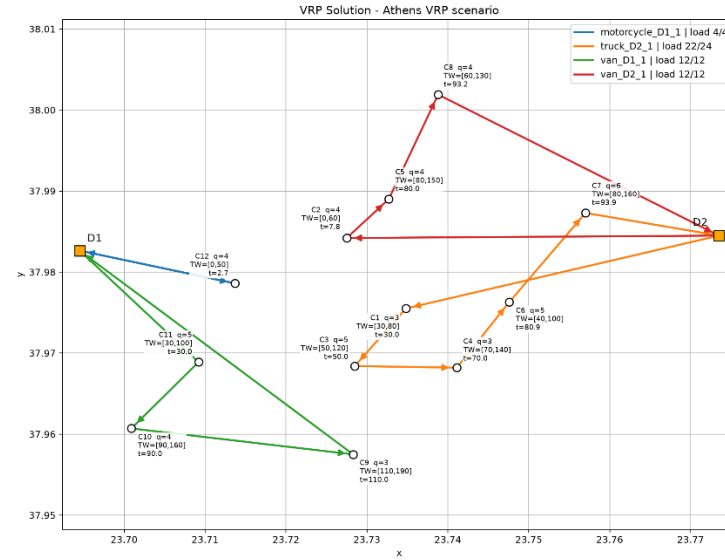


Ετερογενής στόλος

Σε κάθε αποθήκη είναι αρχικά διαθέσιμα ένα motorcycle, ένα van και ένα truck. Ο βασικός χρόνος της οδικής διαδρομής προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος: $t_{ij}^k = f_k \cdot \bar{t}_{ij}$, όπου f_k είναι ο συντελεστής χρόνου του οχήματος (`travel_time_factor`) όπως φαίνεται και στο `vehicles.json` που αποθηκεύεται.

Έτσι, το motorcycle θεωρείται κατά 15% ταχύτερο από τον βασικό χρόνο, το van ακολουθεί τον βασικό χρόνο και το truck θεωρείται κατά 20% βραδύτερο. Οι συντελεστές αυτοί αποτελούν παραμέτρους του πειράματος και όχι μετρημένες ταχύτητες πραγματικής κυκλοφορίας.

Επίλυση



Το μοντέλο επιλύθηκε με τον CBC και βρέθηκε βέλτιστη λύση σε 67,718 δευτερόλεπτα.

SOLVER RESULT - ATHENS INTEGRATED SCENARIO

```
Status: Optimal
Selected fleet: motorcycle_D1_1, truck_D2_1, van_D1_1, van_D2_1
Objective: 183.266
Active vehicles: 4
Active capacity: 52
Utilization (%): 96.15
Total distance: 42.927
Total travel time: 71.51
Maximum route time: 127.606
Fixed cost: 67.0
Distance cost: 29.115
Time cost: 7.151
Variable cost: 36.266
Runtime (s): 67.718
```

ROUTES

```
-----
motorcycle_D1_1: D1 -> 12 -> D1
truck_D2_1: D2 -> 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 7 -> D2
van_D1_1: D1 -> 11 -> 10 -> 9 -> D1
van_D2_1: D2 -> 2 -> 5 -> 8 -> D2
```

LOADS

```
-----
motorcycle_D1_1=4/4
truck_D2_1=22/24
van_D1_1=12/12
van_D2_1=12/12
```

ACTIVE VEHICLES

```
-----
z[motorcycle_D1_1] = 1
z[truck_D2_1] = 1
z[van_D1_1] = 1
z[van_D2_1] = 1
```

CUSTOMER ASSIGNMENTS

```
-----
y[1, truck_D2_1] = 1
y[10, van_D1_1] = 1
y[11, van_D1_1] = 1
y[12, motorcycle_D1_1] = 1
y[2, van_D2_1] = 1
y[3, truck_D2_1] = 1
y[4, truck_D2_1] = 1
y[5, van_D2_1] = 1
y[6, truck_D2_1] = 1
y[7, truck_D2_1] = 1
y[8, van_D2_1] = 1
y[9, van_D1_1] = 1
```

SELECTED ARCS

```
-----
x[1,3, truck_D2_1] = 1
x[10,9, van_D1_1] = 1
x[11,10, van_D1_1] = 1
x[12,D1, motorcycle_D1_1] = 1
x[2,5, van_D2_1] = 1
x[3,4, truck_D2_1] = 1
x[4,6, truck_D2_1] = 1
x[5,8, van_D2_1] = 1
x[6,7, truck_D2_1] = 1
x[7,D2, truck_D2_1] = 1
x[8,D2, van_D2_1] = 1
x[9,D1, van_D1_1] = 1
x[D1,11, van_D1_1] = 1
x[D1,12, motorcycle_D1_1] = 1
x[D2,1, truck_D2_1] = 1
x[D2,2, van_D2_1] = 1
```

EARLIEST VALID SERVICE SCHEDULE

Vehicle	Customer	Window	Arrival	Service t	Waiting
motorcycle_D1_1	12	[0,50]	2.68	2.68	0.00
truck_D2_1	1	[30,80]	7.17	30.00	22.83
truck_D2_1	3	[50,120]	39.77	50.00	10.23
truck_D2_1	4	[70,140]	65.51	70.00	4.49
truck_D2_1	6	[40,100]	80.92	80.92	0.00
truck_D2_1	7	[80,160]	93.88	93.88	0.00
van_D1_1	11	[30,100]	4.69	30.00	25.31
van_D1_1	10	[90,160]	42.58	90.00	47.42
van_D1_1	9	[110,190]	104.71	110.00	5.29
van_D2_1	2	[0,60]	7.80	7.80	0.00
van_D2_1	5	[80,150]	20.07	80.00	59.93
van_D2_1	8	[60,130]	93.22	93.22	0.00

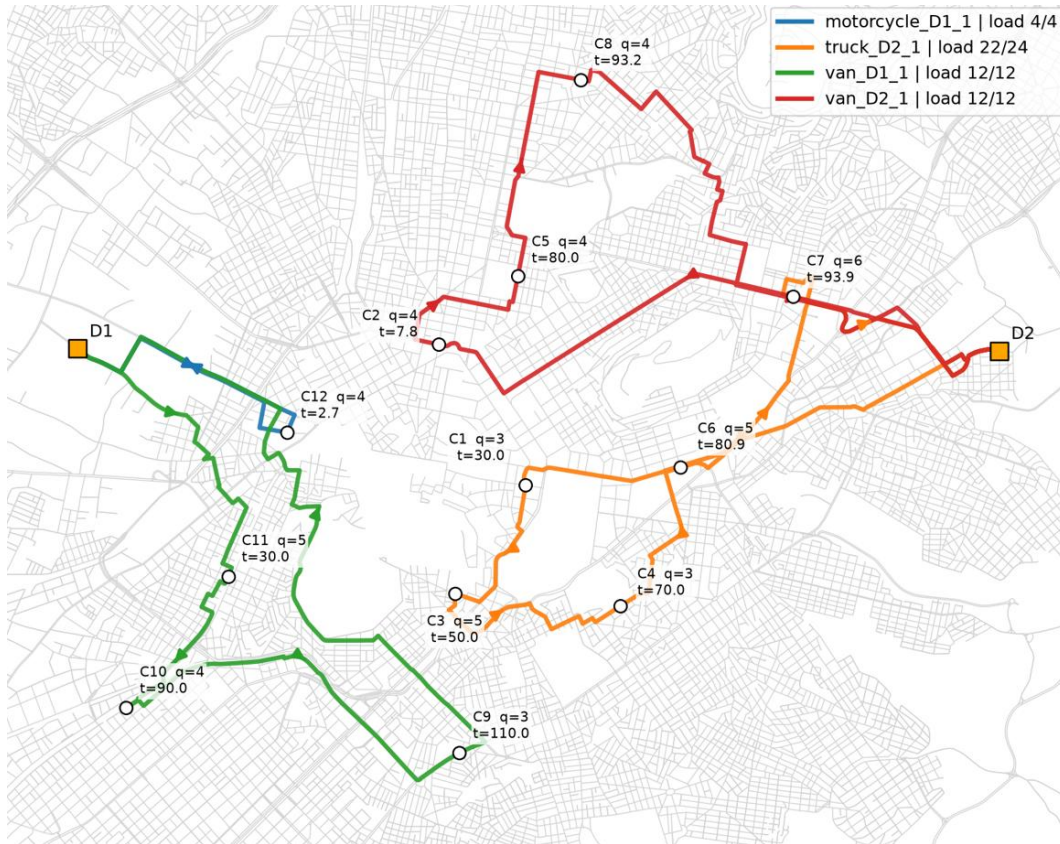
Το μοντέλο δεν ενεργοποιεί το motorcycle της D2 ούτε το truck της D1. Τα τέσσερα επιλεγμένα οχήματα παρέχουν συνολική χωρητικότητα 52 μονάδων για ζήτηση 50 μονάδων, επιτυγχάνοντας αξιοποίηση 96,15%.

Το motorcycle εξυπηρετεί αποκλειστικά τον C12, του οποίου η ζήτηση είναι ακριβώς ίση με τη χωρητικότητά του. Το truck εξυπηρετεί πέντε πελάτες συνολικής ζήτησης 22, ενώ τα δύο vans χρησιμοποιούνται στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους.

Η λύση επομένως αξιοποιεί συμπληρωματικά τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων και επιτυγχάνει πολύ μικρή πλεονάζουσα χωρητικότητα.

Επαναφορά των διαδρομών στο πραγματικό δίκτυο

Μετά την επίλυση, κάθε επιλεγμένη ακμή του MILP επεκτείνεται στην πλήρη ακολουθία οδικών κόμβων που είχε αποθηκευτεί στο `shortest_paths.json`.



ATHENS ROUTES ON THE ROAD NETWORK
=====

motorcycle_D1_1

MILP route: D1 -> 12 -> D1

Road nodes: 38

Distance: 4.143 km

Base travel time: 6.12 min

Vehicle travel time: 5.21 min

Legs:

D1 -> 12 | 2.077 km | 2.68 min | 18 road nodes

12 -> D1 | 2.066 km | 2.53 min | 21 road nodes

Service starts: C12 at t=2.7

truck_D2_1

MILP route: D2 -> 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 7 -> D2

Road nodes: 219

Distance: 12.555 km

Base travel time: 19.07 min

Vehicle travel time: 22.89 min

Legs:

D2 -> 1 | 3.904 km | 7.17 min | 62 road nodes

1 -> 3 | 1.198 km | 1.77 min | 19 road nodes

3 -> 4 | 1.763 km | 3.51 min | 39 road nodes

4 -> 6 | 1.392 km | 2.92 min | 30 road nodes

6 -> 7 | 1.819 km | 2.96 min | 26 road nodes

7 -> D2 | 2.479 km | 4.56 min | 48 road nodes

Service starts: C1 at t=30.0, C3 at t=50.0, C4 at t=70.0, C6 at t=80.9, C7 at t=93.9

van_D1_1

MILP route: D1 -> 11 -> 10 -> 9 -> D1

Road nodes: 168

Distance: 12.896 km

Base travel time: 21.59 min

Vehicle travel time: 21.59 min

Legs:

D1 -> 11 | 2.563 km | 4.69 min | 41 road nodes

11 -> 10 | 1.432 km | 2.58 min | 15 road nodes

10 -> 9 | 3.068 km | 4.71 min | 39 road nodes

9 -> D1 | 5.833 km | 9.61 min | 76 road nodes

Service starts: C11 at t=30.0, C10 at t=90.0, C9 at t=110.0

van_D2_1

MILP route: D2 -> 2 -> 5 -> 8 -> D2

Road nodes: 209

Distance: 13.333 km

Base travel time: 21.82 min

Vehicle travel time: 21.82 min

Legs:

D2 -> 2 | 4.901 km | 7.80 min | 70 road nodes

2 -> 5 | 1.349 km | 2.27 min | 24 road nodes

5 -> 8 | 1.931 km | 3.22 min | 32 road nodes

8 -> D2 | 5.153 km | 8.53 min | 86 road nodes

Service starts: C2 at t=7.8, C5 at t=80.0, C8 at t=93.2

Δυναμική απεικόνιση

Δημιουργήθηκαν δύο animations με κοινό χρονικό ρολόι:

- κίνηση των οχημάτων στον συμπυκνωμένο γράφο του MILP,
- κίνηση πάνω στο πραγματικό οδικό δίκτυο.

Τα οχήματα κινούνται ταυτόχρονα και η κατάσταση τους διακρίνεται σε:

- μετακίνηση,
- αναμονή,
- εξυπηρέτηση,
- επιστροφή στην αποθήκη.

Οι πελάτες εμφανίζονται λευκοί πριν από την εξυπηρέτηση, χρυσοί κατά την εξυπηρέτηση και πράσινοι μετά την ολοκλήρωσή της.

Οδηγίες εκτέλεσης

Συνιστάται η χρήση εικονικού περιβάλλοντος Python, ώστε οι εξαρτήσεις του project να παραμένουν απομονωμένες.

```
cd "C:\διαδρομή\προς\φάκελος του project "
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Οι ίδιες εξαρτήσεις μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας με:

```
python -m pip install pulp matplotlib networkx osmnx pillow pyproj
```

Κάθε πείραμα εκτελείται ανεξάρτητα:

```
python -m scenarios.scenario1
python -m scenarios.scenario2
python -m scenarios.scenario3
python -m scenarios.scenario4
python -m athens.athens
```

Τα αριθμητικά αποτελέσματα και τα διαγράμματα αποθηκεύονται στους αντίστοιχους υποφάκελους του outputs. Η πρώτη εκτέλεση του σεναρίου της Αθήνας χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο μόνο αν δεν υπάρχει ήδη ο αποθηκευμένος γράφος GraphML, στις επόμενες εκτελέσεις χρησιμοποιείται το τοπικό αρχείο.

Βιβλιογραφία

- Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications* (2nd ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics. <https://doi.org/10.1137/1.9781611973594>
- Boeing, G. (2025). Modeling and Analyzing Urban Networks and Amenities With OSMnx. *Geographical Analysis*, 57(4), 567–577. <https://doi.org/10.1111/gean.70009>
- COIN-OR. (n.d.). Cbc: COIN-OR Branch-and-Cut solver [Computer software]. <https://github.com/coin-or/Cbc>
- Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The Truck Dispatching Problem. *Management Science*, 6(1), 80–91. <https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80>
- Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008)* (pp. 11–15).
- Kara, I., Laporte, G., & Bektaş, T. (2004). A note on the lifted Miller–Tucker–Zemlin subtour elimination constraints for the capacitated vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, 158(3), 793–795. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00377-1](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00377-1)
- Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., & Laporte, G. (2016). The fleet size and mix location-routing problem with time windows: Formulations and a heuristic algorithm. *European Journal of Operational Research*, 248(1), 33–51. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.06.082>
- OpenStreetMap contributors. (n.d.). OpenStreetMap copyright and license. <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- PuLP Development Team. (n.d.). PuLP documentation. <https://coin-or.github.io/pulp/>
- Solomon, M. M. (1987). Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints. *Operations Research*, 35(2), 254–265. <https://doi.org/10.1287/opre.35.2.254>